Prueba de subida de nota de curso

IES ALANDALUS - Departamento de Matemáticas.

Apellidos y nombre: _____

Fecha: _____

Duración: **1 hora y 30 minutos**. Cuatro ejercicios de 2,5 puntos: **10 puntos**. Responde en el papel de examen, no en los folios de enunciados. Si se responde a dos ejercicios de un bloque, solo se corrige el que aparezca físicamente primero; se conserva la regla original aunque aquí cada bloque contiene un ejercicio.

Se permiten calculadoras no programables, no gráficas y sin capacidad para almacenar o transmitir datos. Justifica todos los procesos. Cada ejercicio incluye 0,25 puntos de expresión correcta de procesos y métodos, sin sumarlos a su máximo.

Bloque A - Ejercicio 1

(2,5 puntos) Sea la función $f(x)$ definida por:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 4x + a, & \text{si } x < 2 \\ \dfrac{1}{x-1}, & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

a) (1.3 puntos) Calcule el valor de a para que la función sea continua en $x = 2$. Para ese valor de a obtenido, ¿es derivable la función en $x = 2$?

b) (1.2 puntos) Para $a = 4$, estudie la monotonía y calcule las ecuaciones de las asíntotas, si existen.

Bloque B - Ejercicio 2

(2,5 puntos) Una confitería elabora dos tipos de tartas, unas de chocolate y otras de merengue y chocolate. Para ello dispone de 100 kg de bizcocho, 80 kg de crema de chocolate y 46 kg de merengue. Para elaborar una tarta de chocolate, se requieren 1 kg de bizcocho y 2 kg de crema de chocolate y para la tarta de chocolate y merengue se requieren 2 kg de bizcocho, 1 kg de crema de chocolate y 1 kg de merengue. Por cada tarta de chocolate se obtiene un beneficio de 10 euros y de 12 euros por cada una de merengue y chocolate. Suponiendo que se vende todo lo que se elabora, ¿cuántas tartas de cada tipo debe preparar para obtener un beneficio máximo? ¿Cuál es dicho beneficio?

Bloque C - Ejercicio 3

(2,5 puntos) Sean A y B dos sucesos de un mismo experimento aleatorio.

a) (0.5 puntos) Si $P(A) \neq 0$ y $P(B) \neq 0$, ¿pueden ser los sucesos A y B independientes e incompatibles a la vez? Justifique la respuesta.

b) (2 puntos) Sabiendo que $P(A) = 0{,}3$, $P(B) = 0{,}5$ y $P(A/B) = 0{,}2$, calcule las siguientes probabilidades:

$$P(A \cap B) \qquad P(A \cup B) \qquad P(A^c \cup B^c) \qquad P(A - B)$$

Bloque D - Ejercicio 4

(2,5 puntos) El tiempo de desfase, en minutos, entre la hora de paso programada de un autobús por cierta parada y la hora real a la que pasa, sigue una distribución Normal de media desconocida y varianza 4. Se observa el paso del autobús por la parada en 10 ocasiones elegidas al azar, registrándose los siguientes desfases:

$$4.7 \quad 2.1 \quad 3.6 \quad 5.4 \quad 0.0 \quad 4.2 \quad 4.0 \quad -0.2 \quad 1.9 \quad 5.2$$

a) **(1.25 puntos)** Obtenga un intervalo de confianza al 97 % para el desfase medio en la hora de paso del autobús.

b) **(1.25 puntos)** ¿Qué tamaño muestral mínimo sería necesario para estimar el desfase medio con un error inferior a 30 segundos y un nivel de confianza del 95 %? ¿Cómo variaría dicho tamaño muestral si se aumentara el nivel de confianza?